Projets collectifs – Informatique (Di4)
2026–2027
Liste des sujets

Nicolas Monmarché

14 septembre 2026

1 Rappels

Les projets collectifs di4 permettent aux étudiants de mettre en application toutes les compétences acquises en génie logiciel, conduite de projet, conception et programmation. Ces projets sont le plus souvent proposés en collaboration avec des organismes extérieurs (industriels, services publics, associations) et réalisés en groupe de 6 à 8 étudiants. Ce type de projet permet donc aux étudiants de se placer dans un contexte réel de projet de développement (clients extérieurs, travail en groupe).

2 Liste des sujets proposés

Projet 1 : une boussole numérique pour un événementiel plus soutenable – Bourges 2028

Client : Loic Desnos (Norsys)

Encadrant : Ameur Soukhal (Polytech Tours)

Description : Dans le cadre de la dynamique Bourges 2028, un travail est engagé pour adapter la théorie du Donut au secteur de l'événementiel. L'objectif est de permettre aux organisateurs d'événements de prendre en compte simultanément les enjeux environnementaux et sociaux dans la conception et le pilotage de leurs manifestations.

Une première démarche a permis de définir une boussole d'autopositionnement : à partir d'un ensemble de questions et de critères, un organisateur peut représenter la situation de son événement, mais également la trajectoire vers laquelle il souhaite progresser.

Cette démarche doit désormais pouvoir être transformée en outil numérique simple et accessible. Le projet proposé aux étudiants consisterait donc à imaginer et développer une application permettant à un organisateur d'événement de : réaliser son autopositionnement à travers un parcours guidé ; visualiser graphiquement son positionnement et ses ambitions ; identifier les principaux axes sur lesquels agir ; être orienté, à terme, vers une boîte à outils, des ressources et des solutions adaptées à sa situation. Le parcours utilisateur fait parallèlement l'objet d'un travail avec des étudiants de l'IAE d'Orléans dans le cadre d'un hackathon organisé en septembre. Le projet informatique pourra donc s'appuyer sur ces premiers travaux tout en apportant la dimension conception, développement et expérience numérique.

L'ambition n'est pas simplement de numériser un questionnaire existant, mais de concevoir un outil capable de transformer un diagnostic en aide à la décision et en trajectoire de progression pour les acteurs de l'événementiel.

Projet 2 : La Mission Secrète de Super Loopi

Client : Loic Desnos (Norsys)

Encadrant : Ameur Soukhal (Polytech Tours) (Polytech Tours)

Description : Le Collectif Jeu Change accompagne les territoires dans le développement de l'économie circulaire autour du jouet. Il a notamment créé Super Loopi, un personnage permettant de sensibiliser les enfants du primaire à l'économie circulaire et à la solidarité.

À l'issue des ateliers, les enfants sont invités à participer à une « Mission Secrète » : pendant deux mois, leur classe doit réaliser différents défis — organiser une collecte de jouets, créer à partir de matériaux réemployés, mobiliser les familles, etc. — afin d'accumuler des points. Cette Mission Secrète évolue aujourd'hui vers un concours organisé à l'échelle nationale, avec plusieurs promotions au cours de l'année scolaire. Ce changement d'échelle nécessite désormais d'imaginer un outil numérique permettant de gérer et d'animer la Mission Secrète.

L'objectif du projet sera de concevoir, et selon le périmètre retenu de prototyper ou développer, une plateforme web simple, accessible et engageante permettant notamment aux écoles de s'inscrire, de suivre leurs défis, de déposer les preuves de leur réalisation — photos, vidéos, documents ou fichiers audio — et aux organisateurs de valider ces défis. L'outil pourra également permettre de suivre la progression des participants et d'introduire des mécanismes de gamification afin d'encourager le passage à l'action.

Au-delà du développement fonctionnel, le projet devra amener les étudiants à réfléchir aux choix de conception du service numérique : architecture, hébergement, sécurité des comptes et des contenus, accessibilité, écoconception, dimensionnement de l'infrastructure ou encore pertinence réelle du temps réel. L'objectif sera ainsi de rechercher le meilleur compromis entre expérience utilisateur, fonctionnalités, sécurité et impact environnemental du service numérique.

Projet 3 : Robot humanoïde Nao

Client : Gilonne Marchand Poupin (CH Luynes / EHPAD Clos Mignot)

Encadrant : Frédéric Rayar (Polytech Tours)

Description : Le Pôle d'Activités et de Soins Adapté (PASA) est créé pour les résidents de l'EHPAD « Le Clos Mignon » (Luynes).

Dans le cadre de ces activités des interactions avec un robot humanoïde NAO ont été créees mais ne semblent désormais plus fonctionnel.

Le premier objectif de ce projet est la ré-activation de ces activités (interaction avec les résidents via des jeux). L'algorithmique de ces jeux (Q&A, devinettes, jeu de calcul, ...) étant simple, un fort accent sera mis sur la fluidité des interactions et l'ergonomie des jeux (UX, jeu à base de cartes QR imprimées, etc).

Le second objectif de ce projet, à développer en parallèle du premier, est l'implémentation de séance d'hypnose par le robot NAO.

Accompagné d'une psychologue formée à l'hypnose – la séance à implémenter se basera sur un scénario précis.

A nouveau l'implémentation n'étant pas difficile, un fort accent sera mis sur la fluidité et la simplicité d'utilisation.

Le développement pourra se faire en simulation et le déploiement se fera directement sur le NAO de l'EPHAD.

Projet 4 : Outil de comptage pour le budget participatif

Client : Aude Brunet-Bonardelle (Ville de Tours)

Encadrant : Frédéric Rayar (Polytech Tours)

Description : La Ville de Tours va lancer en septembre 2026 sa 4ème édition du budget participatif de la Ville.

Lors des deux 1ères éditions, le nombre de bulletins papier a été très important et a engendré un dépouillement très long et fastidieux (5 heures en 2022 et 8 heures en 2023 et 2025, avec 50 bénévoles mobilisés !).

Pour le prochain dépouillement, qui aura lieu en juin 2027, la Ville de Tours souhaite donc automatiser le comptage.

L'idée est donc de mettre en place un système de lecture optique qui permette de « déchiffrer » les bulletins et compter les voix pour les différents projets.

Un accent sera mis sur différents modules tel que : l'extraction des données des formulaires (OCR), la décision de validité d'un bulletin de vote, la structuration par bureau de vote, une phase d'expérimentation et de validation du système, l'export des résultats sous un format structuré ainsi qu'une plateforme de visualisation/explicabilité du système.

Projet 5 : OpenBioStats - Développement d'une alternative open source à GraphPad Prism pour les laboratoires de biologie

Client : David Crottes, Côme Pasqualin (équipe N2COX)

Encadrant : Romain Raveau (Polytech Tours)

Description : Contexte : L'équipe N2COX (https ://n2cox.univ-tours.fr/home) de l'Université de Tours utilise le logiciel commercial GraphPad Prism (https ://www.graphpad.com/) pour réaliser des analyses statistiques et produire des figures scientifiques. Le coût élevé des licences justifie le développement d'une alternative open source pouvant être déployée à l'Université de Tours puis diffusée dans d'autres universités et laboratoires.

Problématique : Comment fournir aux biologistes un outil simple d'utilisation permettant de réaliser les analyses statistiques courantes sans nécessiter de compétences avancées en programmation tout en garantissant la reproductibilité scientifique ?

Objectif général : Concevoir et développer une plateforme d'analyse statistique destinée aux biologistes offrant une expérience utilisateur comparable à GraphPad Prism.

Technologies possibles : Python, FastAPI ou Django, Pandas, NumPy, SciPy, Statsmodels, React/Vue et Plotly. WEKA.

Projet 6 : Aide à la décision opérationnelle pour l'ajustement des plannings de soins

Client : Virginie Bondon, Cyril Mansion (CHRU Tours)

Encadrant : Yannick Kergosien (Polytech Tours)

Description : Le projet OptiHSoins vise à développer un outil d'aide à la conception et à la gestion des plannings du personnel soignant, en collaboration avec des cadres de santé hospitaliers. Une première version fonctionnelle et structurée de l'application permet aujourd'hui de gérer les agents, les contrats, les quarts de travail, les besoins en effectifs, les roulements ainsi que les plannings théoriques et opérationnels. Ce nouveau projet aura pour objectif de poursuivre et consolider le développement de l'application, avec un accent particulier sur le planning opérationnel mensuel et l'aide à la décision : l'application devra accompagner le cadre de santé dans les ajustements quotidiens du planning en proposant des solutions lorsqu'un besoin en personnel n'est plus satisfait, par exemple à la suite d'une absence ou d'un imprévu. Selon l'avancement, le projet pourra également intégrer d'autres évolutions telles que l'amélioration de la génération automatique des plannings, l'import/export avec les outils existants ou le renforcement des tests de l'application. Sur le plan technique, l'application repose principalement sur SvelteKit/Svelte 5 et TypeScript, avec Tailwind CSS pour l'interface, Drizzle ORM et libSQL/SQLite pour la gestion des données, ainsi qu'un module C++ dédié aux algorithmes de génération de plannings.

Projet 7 : Industrialisation, Qualité Logicielle et Contribution Open Source Moodle

Client : Lionel Fandeur, Sebastien Bazaud (DSI Univ Tours)

Encadrant : Romain Raveau (Polytech Tours)

Description : Contexte : Le projet précédent a permis de développer plusieurs extensions Moodle autour du plugin Offline Quiz pour la gestion des examens et de la saisie des notes. La prochaine étape consiste à professionnaliser le cycle de développement afin d'améliorer la qualité, la maintenabilité et la capacité de déploiement des développements réalisés. Les étudiants interviendront directement sur un fork d'un plugin Moodle open source (Offline Quiz ou autre plugin Moodle pertinent) en appliquant les bonnes pratiques utilisées dans les projets open source professionnels. Le projet s'appuiera sur GitHub et le système de Pull Requests utilisé par la communauté Moodle. Le développement Moodle repose notamment sur GitHub, PHPUnit et les standards de codage Moodle.

Objectifs pédagogiques :

- Mettre en place une démarche qualité logicielle.
- Automatiser les tests et les contrôles qualité.
- Découvrir les workflows Git avancés.
- Réaliser des revues de code (code review).
- Participer à un projet open source Moodle.
- Déployer automatiquement une version sur une plateforme de préproduction.
- Produire des indicateurs de qualité logicielle.

Compétences visées :

- DevOps
- Software Quality Assurance (SQA)
- Test logiciel
- Intégration continue
- Déploiement continu
- Revue de code
- Contribution Open Source

— Qualité et maintenance applicative

Projet 8 : Analyse du comportement des Aloses en rivière

Client : Audrey Postic-Puivif (Etablissement Public Territorial de Bassin Charente)

Encadrant : Pascal Makris (Polytech Tours)

Description : Le projet tourne autour de l'alose, un poisson migrateur qui vit en mer et remonte les rivières au printemps pour se reproduire. Les aloses sont des poissons migrateurs qui débutent leur existence en eau douce, dans les rivières et les fleuves. Peu après l'éclosion, elles gagnent la mer où elles grandissent jusqu'à atteindre leur maturité. Une fois prêtes à se reproduire, elles regagnent les cours d'eau, principalement entre avril et août. La reproduction a lieu de nuit, avec une activité maximale entre 1 h et 3 h du matin. Au moment de l'accouplement, la femelle et le mâle se mettent alors à tourner l'un autour de l'autre en frappant la surface de l'eau avec leurs nageoires, ce qui émet un bruit particulier, appelé "bull", se fait entendre : en tournoyant près de la surface, les aloses produisent ce son tout en libérant leurs œufs. En moyenne, chaque femelle effectue une dizaine de pontes par saison.

Durant la période de reproduction, les aloses deviennent facilement repérables et donc plus vulnérables. C'est à ce moment que les silures, une espèce de poissons redoutée, s'attaquent fréquemment à elles. Prédateurs à la fois puissants et voraces, ils profitent de cette fragilité. Lorsqu'un silure attaque une alose pendant la fraie, on parle alors de "bull attaqué".

Pour évaluer la population d'aloses, on peut recourir à un comptage acoustique. Cette méthode consiste à installer des micros près des berges afin d'enregistrer les sons nocturnes. Les enregistrements sont ensuite écoutés par des opérateurs qui identifient et recensent les "bulls" produits au cours de la nuit, entre les bulls attaqués et non-attaqués. Cette tâche est particulièrement chronophage : les sessions durent en moyenne 7 heures. Pour limiter le temps d'écoute, certaines stratégies sont mises en place, comme analyser qu'un quart d'heure sur deux puis extrapoler les résultats. L'idéal serait donc d'automatiser ce processus afin d'accroître à la fois l'efficacité et la précision. En attendant la mise en place de solutions plus avancées, les équipes utilisent le logiciel Audacity pour annoter manuellement les bulls sur la bande audio et réaliser les statistiques, ce qui implique des longs temps d'attente pour le chargement.

Le projet ayant débuté, voici un résumé de ce qui a été fait : développement d'une application web, nommée "Applibull" dans le but d'assister l'EPTB Charente dans son travail d'écoute et d'analyse sur les aloses, c'est une application d'aide aux dépouillements des bulls aloses. Le but principal est de permettre la mise en liste de plusieurs enregistrements afin qu'ils puissent être écoutés et analysés directement depuis l'application web, on doit aussi pouvoir visualiser la forme d'onde des fichiers audios, afin de classer les différents types de bulls identifiés. l'application est hébergée sur un serveur chez OVH

Travail demandé :

— Mise en place du système d'archivage et les imports de fichiers. Ici la base de données est à revoir !

— mise en place d'un modèle IA, TensorFlow utilisé, pour la détection automatique mais les tests font apparaître trop de faux-positif. Donc à revoir